

Exercícios autorais

Análise Léxica e Sintática

Conteúdo autoral derivado do lesson model aprovado; a bibliografia é complementar.

1. Análise do código fonte

Aplique “Análise do código fonte” a um pequeno trecho de entrada ou gramática criado por você. Explique o resultado passo a passo e indique como verificaria se ele está correto.

Fontes: presentation, slide 3, paraphrase

2. FNB na descrição da sintaxe

Analise o erro conceitual: alguém tratou “FNB na descrição da sintaxe” como uma etapa isolada, sem relação com a entrada ou com as demais etapas. Explique o problema e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 5, paraphrase

3. Analisador léxico e analisador sintático

Construa um exemplo mínimo que demonstre “Analisador léxico e analisador sintático”. Identifique a entrada, a decisão realizada e a saída esperada.

Fontes: presentation, slide 4, paraphrase

4. Separação da análise léxica e da análise sintática

Compare o comportamento de um analisador com e sem considerar “Separação da análise léxica e da análise sintática”. Aponte o impacto no reconhecimento ou no diagnóstico.

Fontes: presentation, slide 6, paraphrase

5. Análise Léxica

Explique “Análise Léxica” para um colega usando uma definição, um exemplo autoral e uma relação com outro conceito da aula.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase; presentation, slide 9, paraphrase

6. Lexema e token

Aplique “Lexema e token” a um pequeno trecho de entrada ou gramática criado por você. Explique o resultado passo a passo e indique como verificaria se ele está correto.

Fontes: presentation, slide 7, paraphrase

7. Abordagens para construir o analisador léxico

Analise o erro conceitual: alguém tratou “Abordagens para construir o analisador léxico” como uma etapa isolada, sem relação com a entrada ou com as demais etapas. Explique o problema e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 9, paraphrase

8. Classes de caracteres

Construa um exemplo mínimo que demonstre “Classes de caracteres”. Identifique a entrada, a decisão realizada e a saída esperada.

Fontes: presentation, slide 10, paraphrase; presentation, slide 11, paraphrase

9. Reconhecimento de palavras reservadas

Compare o comportamento de um analisador com e sem considerar “Reconhecimento de palavras reservadas”. Aponte o impacto no reconhecimento ou no diagnóstico.

Fontes: presentation, slide 12, paraphrase

10. Funções getChar, addChar e lookup

Explique “Funções getChar, addChar e lookup” para um colega usando uma definição, um exemplo autoral e uma relação com outro conceito da aula.

Fontes: presentation, slide 15, paraphrase

11. Objetivos da análise sintática

Aplique “Objetivos da análise sintática” a um pequeno trecho de entrada ou gramática criado por você. Explique o resultado passo a passo e indique como verificaria se ele está correto.

Fontes: presentation, slide 18, paraphrase

12. Análise Sintática Descendente

Analise o erro conceitual: alguém tratou “Análise Sintática Descendente” como uma etapa isolada, sem relação com a entrada ou com as demais etapas. Explique o problema e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 19, paraphrase; presentation, slide 20, paraphrase

13. Análise Sintática Ascendente

Construa um exemplo mínimo que demonstre “Análise Sintática Ascendente”. Identifique a entrada, a decisão realizada e a saída esperada.

Fontes: presentation, slide 19, paraphrase; presentation, slide 22, paraphrase

14. Deslocamento e redução

Compare o comportamento de um analisador com e sem considerar “Deslocamento e redução”. Aponte o impacto no reconhecimento ou no diagnóstico.

Fontes: presentation, slide 22, paraphrase; sebesta-11ed, p. 202, paraphrase; sebesta-11ed, p. 204, paraphrase

15. Complexidade da análise sintática

Explique “Complexidade da análise sintática” para um colega usando uma definição, um exemplo autoral e uma relação com outro conceito da aula.

Fontes: presentation, slide 24, paraphrase

16. Análise Sintática Descendente Recursiva

Aplique “Análise Sintática Descendente Recursiva” a um pequeno trecho de entrada ou gramática criado por você. Explique o resultado passo a passo e indique como verificaria se ele está correto.

Fontes: presentation, slide 26, paraphrase; sebesta-11ed, p. 208, paraphrase

17. FNBE para expressões simples

Analise o erro conceitual: alguém tratou “FNBE para expressões simples” como uma etapa isolada, sem relação com a entrada ou com as demais etapas. Explique o problema e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 27, paraphrase

18. Processamento do lado direito de uma regra

Construa um exemplo mínimo que demonstre “Processamento do lado direito de uma regra”. Identifique a entrada, a decisão realizada e a saída esperada.

Fontes: presentation, slide 28, paraphrase; sebesta-11ed, p. 192, paraphrase

19. Convenção de nextToken

Compare o comportamento de um analisador com e sem considerar “Convenção de nextToken”. Aponte o impacto no reconhecimento ou no diagnóstico.

Fontes: presentation, slide 30, paraphrase; sebesta-11ed, p. 192, paraphrase

20. Lookahead

Explique “Lookahead” para um colega usando uma definição, um exemplo autoral e uma relação com outro conceito da aula.

Fontes: presentation, slide 31, paraphrase; sebesta-11ed, p. 189, paraphrase

21. Recursão à esquerda

Aplice “Recursão à esquerda” a um pequeno trecho de entrada ou gramática criado por você. Explique o resultado passo a passo e indique como verificaria se ele está correto.

Fontes: presentation, slide 36, paraphrase

22. FIRST

Analise o erro conceitual: alguém tratou “FIRST” como uma etapa isolada, sem relação com a entrada ou com as demais etapas. Explique o problema e reescreva a conclusão.

Fontes: presentation, slide 38, paraphrase

23. Teste de Disjunção par a par

Construa um exemplo mínimo que demonstre “Teste de Disjunção par a par”. Identifique a entrada, a decisão realizada e a saída esperada.

Fontes: presentation, slide 38, paraphrase; presentation, slide 39, paraphrase

As formulações são autorais e não reproduzem exercícios da bibliografia.